

# Functional Requirement: FR.001 - Login Aplikasi Manajemen YSQ

## 1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.001 - Login Aplikasi Manajemen YSQ** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini adalah gerbang akses yang wajib dilalui oleh semua pengguna (Siswa, Pengajar, Staf, dan Manajemen) untuk masuk ke dalam sistem.

## 2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan mekanisme *login* yang aman menggunakan *username* (atau e-mail) dan *password*. Setelah otentikasi berhasil, sistem harus mengidentifikasi peran pengguna (**Role**) dan mengarahkan mereka ke *dashboard* yang sesuai dengan hak akses mereka.

## 3. User Stories

- Sebagai **Pengguna (Siswa/Pengajar/Staf)**, saya ingin memasukkan kredensial saya untuk mendapatkan akses yang aman ke fitur-fitur yang menjadi hak saya.
- Sebagai **Pengguna**, saya ingin mendapatkan pesan kesalahan yang jelas jika saya gagal *login* (misalnya: *username* salah atau *password* salah).
- Sebagai **Pengguna**, saya ingin ada mekanisme pemulihan *password* jika saya lupa.

## 4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

### UI 4.1: Halaman Login

- Fungsionalitas Utama:** Formulir input untuk kredensial pengguna.
- Peran Pengguna:** Semua Peran
- Fitur Kunci/Catatan:** Tampilan harus bersih dan profesional, mendukung desain responsif.

#### Field List & Komponen UI

| Seksi      | Field / Komponen  | Tipe / Control | Aturan Validasi                               |
|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Login Form | Username / E-mail | Text Input     | Wajib Diisi, Validasi format E-mail/ username |
|            | Password          | Password Input | Wajib Diisi, Password Disembunyikan           |
|            | Tombol "Login"    | Button         | Mengaktifkan proses otentikasi                |

|           |                      |           |                                      |
|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Aksi Lain | Link "Lupa Password" | Hyperlink | Mengarahkan ke UI Pemulihan Password |
|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------|

## 5. Aturan Bisnis / Validasi

| Elemen Data / Input | Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi                                                                                                                                                                                                    | Pesan Kesalahan (Error Message)                        | Peran Pengguna |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Kredensial          | Username/E-mail harus terdaftar di sistem. Password harus cocok dengan <i>hash</i> yang tersimpan.                                                                                                                                    | "Username/Email atau password salah."                  | Sistem         |
| Redireksi Role      | Setelah <i>login</i> sukses, sistem harus memeriksa peran pengguna dan mengarahkan ke <i>dashboard</i> yang sesuai: Siswa ke <i>Dashboard</i> Siswa, Pengajar ke <i>Dashboard</i> Pengajar, Staf/Manajemen ke <i>Dashboard</i> Admin. | N/A                                                    | Sistem         |
| Lupa Password       | Sistem melakukan verifikasi alamat email yang dimasukkan.<br>Jika email terdaftar di sistem, sistem akan mengirimkan tautan <b>reset password</b> ke email tersebut.<br>Jika email tidak terdaftar, sistem                            | "Maaf, email tersebut tidak terdaftar di sistem kami." | Sistem         |

|  |                                         |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|
|  | akan menolak permintaan reset password. |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|

## 6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Keamanan:** Wajib menggunakan protokol HTTPS. Password harus disimpan dalam bentuk *hash* (misalnya, *bcrypt*).
- **Kinerja:** Proses otentikasi tidak boleh lebih dari 5 detik.
- **Usability:** Halaman *login* harus responsif dan berfungsi optimal di *browser* dan perangkat seluler.

## 7. Ketergantungan

- **FR.002 (Manajemen Akun Pengguna & Hak Akses):** Diperlukan untuk menyimpan dan memelihara data kredensial dan peran pengguna.
- **Modul Notifikasi:** Diperlukan untuk mengirim tautan pemulihan *password* via E-mail.

## 8. Asumsi

- Setiap pengguna akan memiliki satu akun dan satu peran utama untuk menentukan *dashboard* awal.
- *Username* awal untuk Siswa adalah **NIS** mereka atau E-mail terdaftar.

## 9. Isu Terbuka

- Apakah akan ada *login* menggunakan media sosial (Google/Facebook)? (Asumsi: Untuk saat ini, hanya *login* berbasis *username/e-mail* dan *password*).

## 10. Pertimbangan Masa Depan

- Penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA) untuk peran Staf dan Manajemen untuk keamanan tambahan.

## 11. Alur/Flowchart

graph TD

```

A([Pengguna akses Halaman Login])
%% ===== LOGIN =====
A --> B[Input Username atau Email dan Password]
B --> C{Klik tombol Login}
C -- Tidak --> B
C -- Ya --> D{Validasi Form Login}
D -- Tidak valid --> E[Tampilkan pesan error validasi]
E --> B

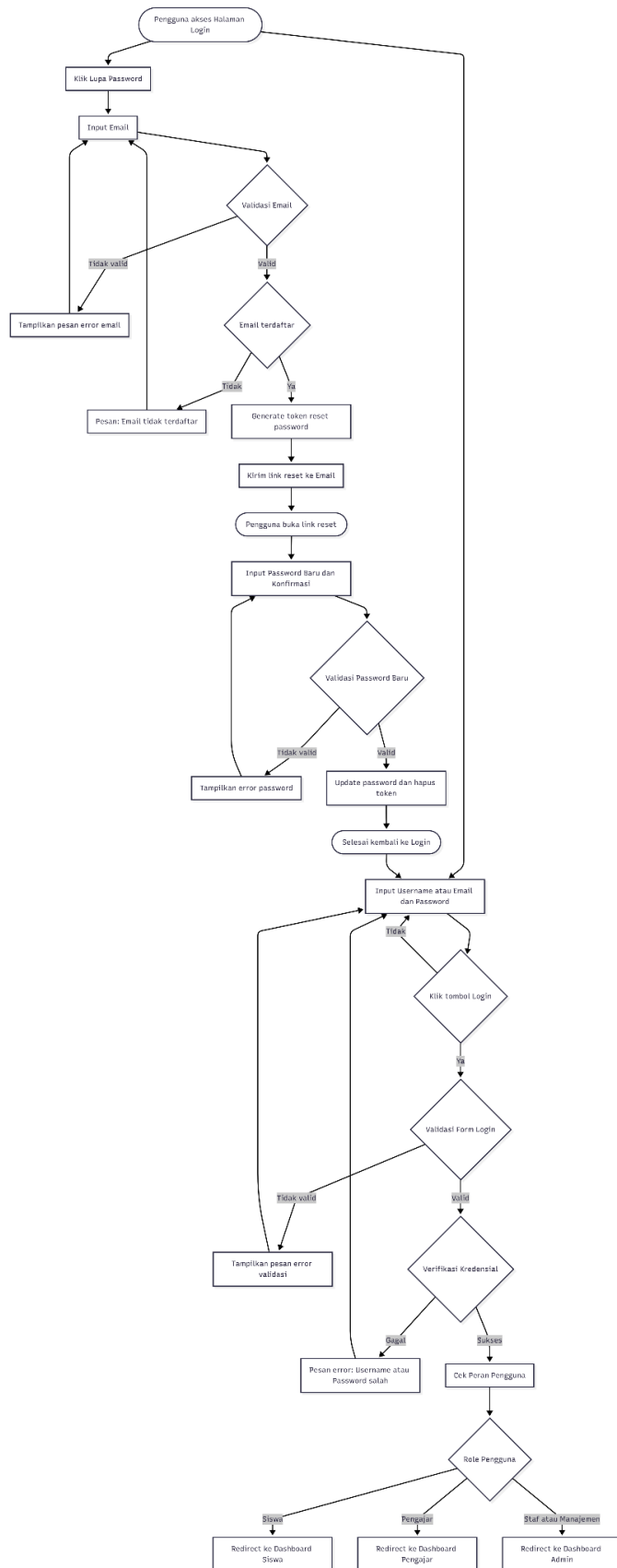
```

D -- Valid --> F{Verifikasi Kredensial}  
F -- Gagal --> G[Pesan error: Username atau Password salah]  
G --> B

F -- Sukses --> K[Cek Peran Pengguna]  
K --> L{Role Pengguna}  
L -- Siswa --> M[Redirect ke Dashboard Siswa]  
L -- Pengajar --> N[Redirect ke Dashboard Pengajar]  
L -- Staf atau Manajemen --> O[Redirect ke Dashboard Admin]

%% ===== LUPA PASSWORD =====

A --> P[Klik Lupa Password]  
P --> Q[Input Email]  
Q --> R{Validasi Email}  
R -- Tidak valid --> S[Tampilkan pesan error email]  
S --> Q  
R -- Valid --> T{Email terdaftar}  
T -- Tidak --> U[Pesan: Email tidak terdaftar]  
U --> Q  
T -- Ya --> V[Generate token reset password]  
V --> W[Kirim link reset ke Email]  
W --> X{Pengguna buka link reset}  
X --> Y[Input Password Baru dan Konfirmasi]  
Y --> Z{Validasi Password Baru}  
Z -- Tidak valid --> AA[Tampilkan error password]  
AA --> Y  
Z -- Valid --> AB[Update password dan hapus token]  
AB --> AC{Selesai kembali ke Login}  
AC --> B



## 12. Metodologi Testing

Metodologi testing digunakan untuk memastikan fitur login berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### A. Expectation / Expected Result

Menentukan hasil yang diharapkan dari sistem berdasarkan Functional Requirement yang telah dibuat.

### B. Execution

Melakukan langkah-langkah pengujian sesuai dengan skenario pengujian.

### C. Actual Result

Mencatat hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem setelah pengujian dilakukan.

Hasil pengujian kemudian diklasifikasikan menjadi:

- **Success** → hasil sesuai dengan expected result
- **Failure** → hasil tidak sesuai dengan expected result
- **Error** → sistem mengalami kesalahan atau tidak berjalan

## 13. Test Scenario (RIGHT BICEP)

Pengujian fitur login dilakukan menggunakan pendekatan RIGHT BICEP untuk memastikan sistem dapat menangani berbagai kondisi input.

| Kategori    | Deskripsi                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Right       | Pengujian menggunakan input yang benar dan valid              |
| Boundary    | Pengujian menggunakan nilai batas dari input sistem           |
| Invalid     | Pengujian menggunakan input yang tidak valid                  |
| Cross Check | Verifikasi hasil menggunakan sumber lain seperti database     |
| Error       | Pengujian untuk memastikan sistem menangani error dengan baik |

## 14. Boundary Value Testing

Boundary value testing digunakan untuk menguji batas nilai input yang diperbolehkan oleh

sistem.

Contoh batas nilai pada fitur login:

| Input    | Batas Nilai                               |
|----------|-------------------------------------------|
| Username | minimal 3 karakter                        |
| Password | minimal 6 karakter                        |
| Email    | harus menggunakan format email yang valid |

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik pada batas input yang diberikan.

## 15. Cross Check Using Other Means

Cross check dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengujian sesuai dengan data yang terdapat pada sistem atau database.

Langkah-langkah cross check:

1. Tester melakukan login menggunakan akun yang valid.
2. Tester memeriksa data pada tabel users di database.
3. Memastikan data berikut sesuai:
  - Username
  - Password
  - Role pengguna

Jika data sesuai dan sistem mengarahkan pengguna ke dashboard yang benar, maka pengujian dianggap berhasil.

# Test Scenario: FR.001 - Login Aplikasi Manajemen YSQ

## 1. Metadata

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Nama Proyek            | Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ) |
| Modul/Fitur yang Diuji | Login / Otentikasi Pengguna (FR.001)            |
| Tester                 | -                                               |
| Tanggal Pengujian      | [DD/MM/YYYY]                                    |
| ID Test Scenario       | TS-FR001-001                                    |
| Prioritas Pengujian    | Kritis                                          |
| Versi Aplikasi         | 1.0.0                                           |
| Status Test Scenario   | To Do                                           |

## 2. Referensi Functional Requirement (FR)

| ID Functional Requirement | Deskripsi Functional Requirement                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR.001                    | Sistem harus menyediakan mekanisme login yang aman menggunakan username/email dan password, mengidentifikasi Peran (Siswa, Pengajar, Staf, Manajemen), dan mengarahkan ke dashboard yang sesuai. |

## 3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Jenis Perangkat        | Web (Desktop & Mobile Responsive) |
| Sistem Operasi         | Windows 10 / Android              |
| Browser (jika relevan) | Chrome v126                       |



|              |       |
|--------------|-------|
| Konektivitas | Wi-Fi |
|--------------|-------|

#### Data Uji (Test Data) yang Digunakan:

- Username (atau E-mail) & Password valid untuk setiap Peran: **Siswa, Pengajar, Staf, dan Manajemen.**
- Username/E-mail yang **tidak terdaftar.**
- Password yang **salah/tidak cocok.**
- Akun yang diatur agar **terkunci** (untuk pengujian pemulihan).
- E-mail yang terdaftar untuk fungsi Lupa Password.

#### 4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

- Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses melalui URL utama.
- Koneksi internet stabil.
- Data kredensial dan Peran pengguna sudah tersimpan di sistem (FR.002).
- Sistem Notifikasi (E-mail) berfungsi untuk fitur Lupa Password.

#### 5. Skenario Pengujian (Test Cases)

| ID Test Case        | Type (RIGHT BICEP) | Tujuan Pengujian                                                    | Langkah-langkah Pengujian (Execution)                                                                             | Expected Result                          | Actual Result                              | Status | Catatan |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|
| <b>TS-CASE -001</b> | Right              | Memastikan pengguna siswa dapat login dan diarahkan ke dashboard    | 1. Buka halaman login<br>2. Masukkan email/username siswa valid<br>3. Masukkan password benar<br>4. Klik login    | Sistem mengarahkan ke Dashboard Siswa    | Pengguna berhasil masuk Dashboard Siswa    |        |         |
| <b>TS-CASE -002</b> | Right              | Memastikan pengguna pengajar dapat login dan diarahkan ke dashboard | 1. Buka halaman login<br>2. Masukkan email/username pengajar valid<br>3. Masukkan password benar<br>4. Klik login | Sistem mengarahkan ke Dashboard Pengajar | Pengguna berhasil masuk Dashboard Pengajar |        |         |

|                    |             |                                                               |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                              |  |  |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>TS-CASE-003</b> | Invalid     | Memastikan sistem menolak login jika username tidak terdaftar | 1. Masukkan username/email tidak terdaftar<br>2. Masukkan password<br>3. Klik login                                   | Sistem menampilkan pesan error login                                     | Sistem menolak login dan menampilkan pesan error                             |  |  |
| <b>TS-CASE-004</b> | Cross Check | Memastikan fitur reset password berfungsi dengan benar        | 1. Klik lupa kata sandi<br>2. Masukkan email terdaftar<br>3. Buka email reset<br>4. Ubah password<br>5. Login kembali | Sistem mengirim link reset dan pengguna dapat login dengan password baru | Password berhasil diubah dan pengguna dapat login menggunakan password baru. |  |  |
| <b>TS-CASE-005</b> | Boundary    | Memastikan sistem menerima password minimal 6 karakter        | 1. Masukkan username valid<br>2. Masukkan password 6 karakter<br>3. Klik login                                        | Login berhasil jika password benar                                       | Login berhasil                                                               |  |  |

## 6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

Pasca-kondisi menjelaskan keadaan sistem setelah seluruh skenario pengujian selesai dilakukan.

Setelah proses pengujian fitur login dilakukan, kondisi sistem yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Sesi pengguna yang berhasil login tetap aktif hingga pengguna melakukan **logout**, terjadi **timeout**, atau sesi dihentikan oleh sistem.
- Sistem **log audit** mencatat seluruh aktivitas login, baik yang **berhasil maupun yang gagal**.
- Password baru yang dibuat melalui fitur **Lupa Password** akan **di-hash dan disimpan secara aman** di dalam sistem.

## 7. Hasil Ringkasan Pengujian

| Keterangan               | Hasil |
|--------------------------|-------|
| Jumlah Skenario Lulus    | -     |
| Jumlah Skenario Gagal    | -     |
| Jumlah Skenario Diblokir | -     |
| Kesimpulan Umum          | -     |

## Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan metode Expectation – Execution – Actual Result, seluruh skenario pengujian pada fitur Login Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ) berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Sistem berhasil menangani skenario Right Input, Invalid Input, Boundary Value, dan Cross Check tanpa ditemukan kesalahan pada proses autentikasi pengguna.